Université de Tlemcen
Faculté des sciences
Département d'informatique
Quatrième Année Ingénieur "IA"

Modélisation et simulation

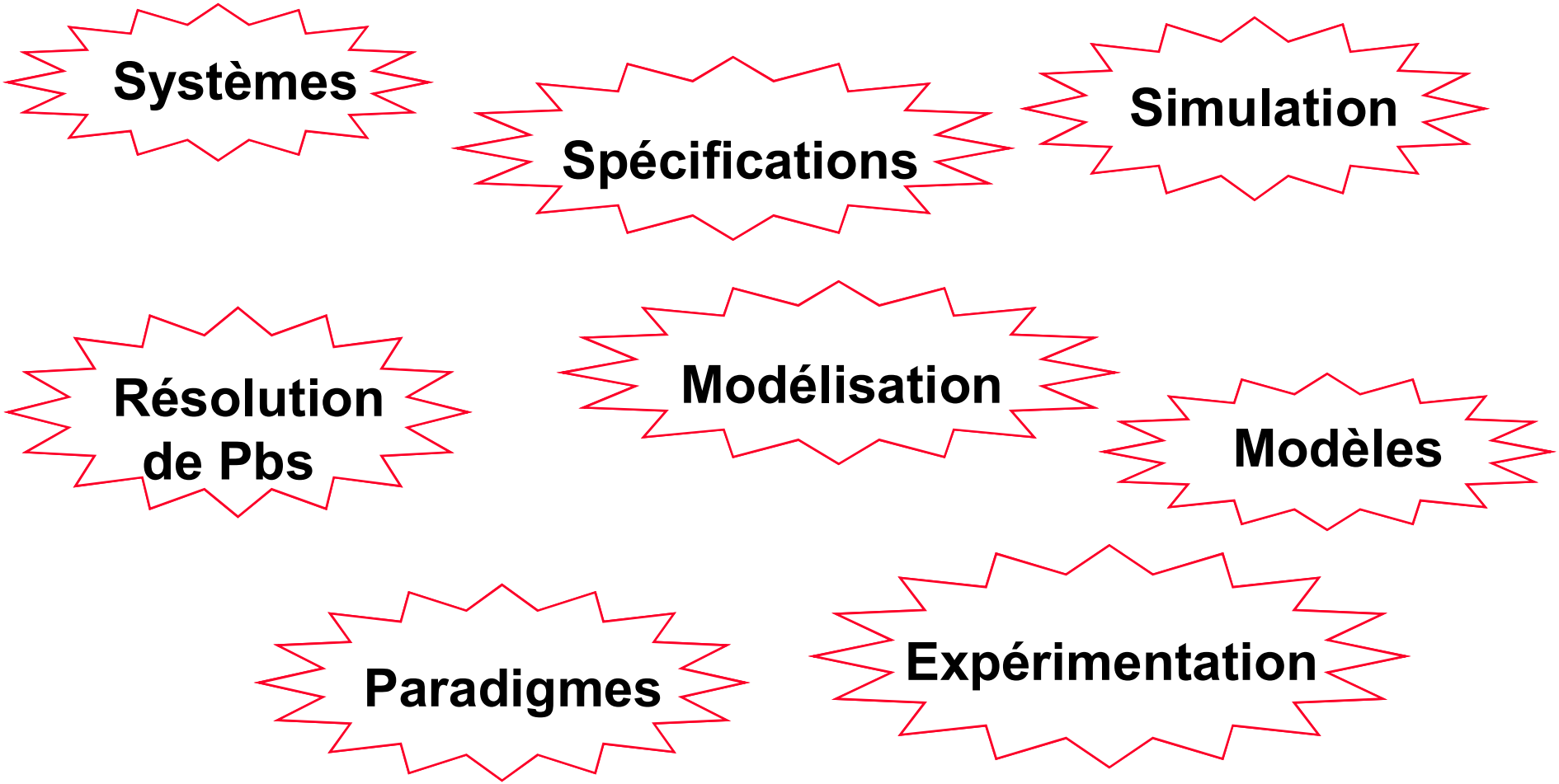
Chapitre 1: Modélisation des systèmes

Année Universitaire 2026-2027

Plan du cours

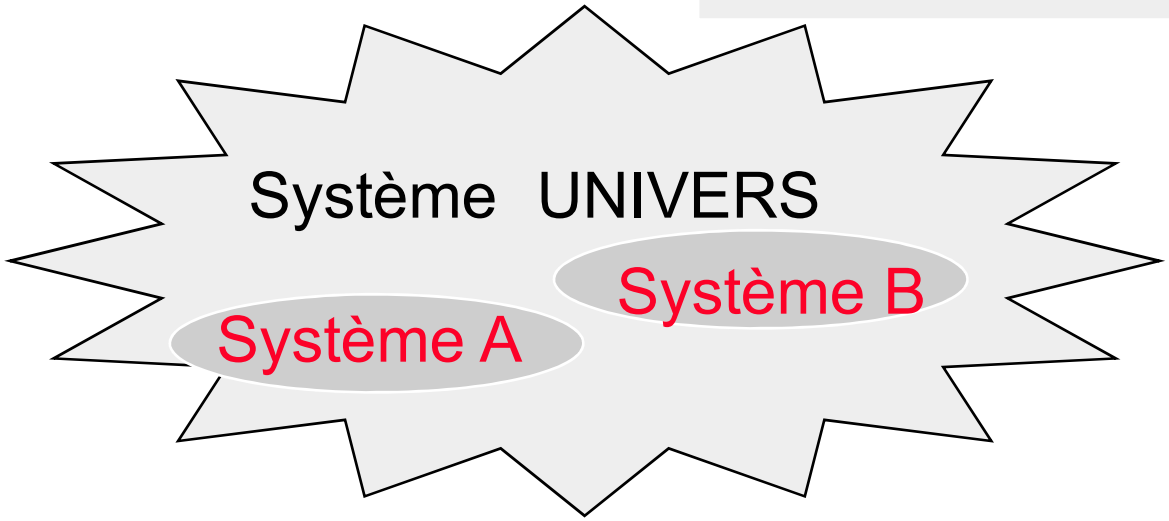
- Notion de système
- Différents types de systèmes
- Savoir caractériser un système et le classer
- État des systèmes à tous les stades de leur cycle de vie
- Introduction à la modélisation

Introduction



Qu'est ce qu'un système ?

"Un système est ce que l'on distingue comme étant un système"
B. Gaines

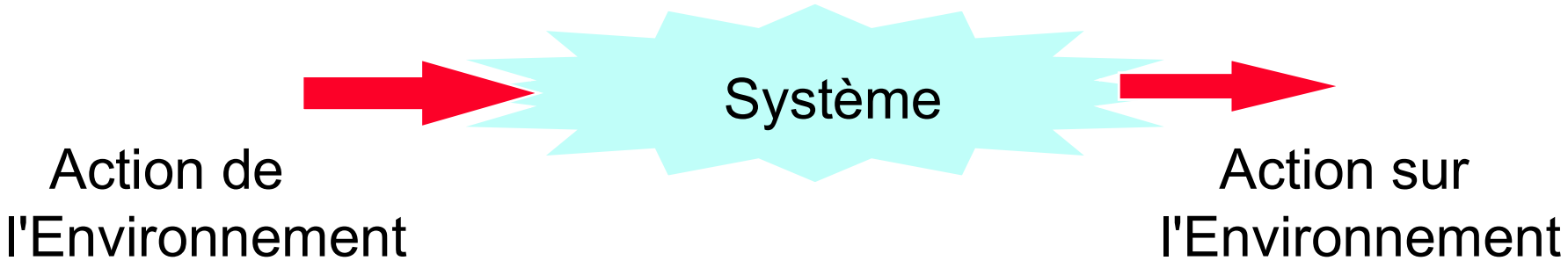


Selon cette définition, un système est caractérisé par le fait que l'on sait distinguer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas

Qu'est ce qu'un système ?

'Un système est une source potentielle de données'
B. Zeigler

Le système est ici supposé contrôlable et/ou observable. Des variables, générées par l'environnement, agissent sur le comportement du système qui, à son tour, réagit sur cet environnement.



Exemple : Système de climatisation intelligent

ENVIRONNEMENT → SYSTÈME

-Température extérieure baisse → Détection par thermostat

- Soleil chauffe la pièce → Augmentation température mesurée

SYSTÈME → ENVIRONNEMENT

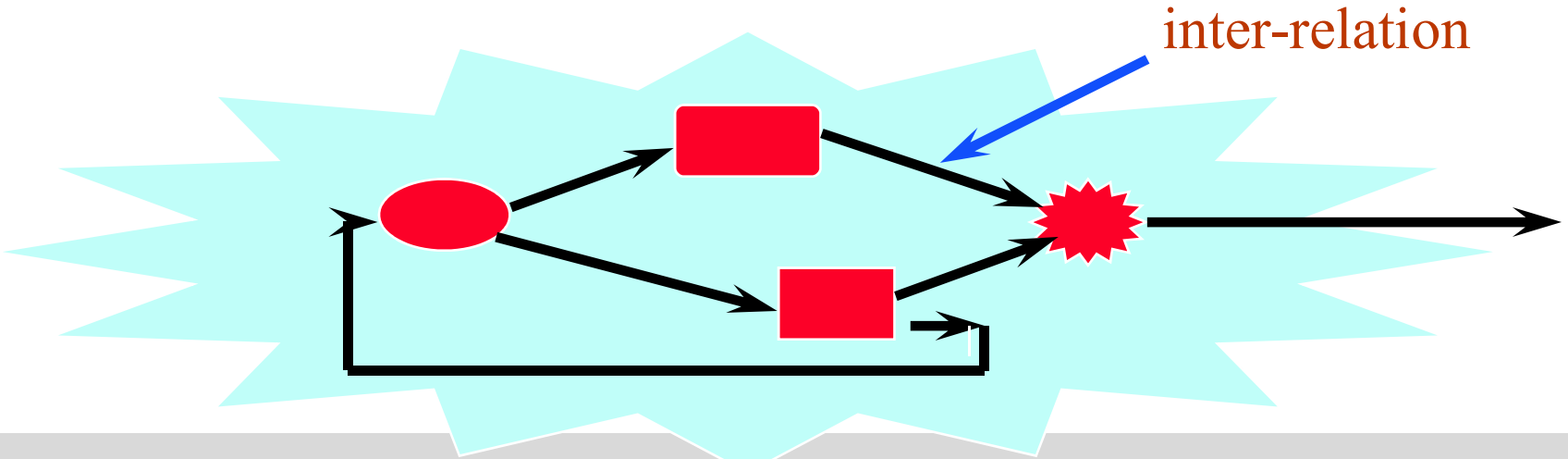
- Activation chauffage → Augmentation température pièce

- Activation ventilation → Changement de la qualité air

Qu'est ce qu'un système ?

Un système réel est une combinaison de un ou plus d'élèments structurels inter-reliés tels que :
- les états d'un élément sont influencés par ses propres états et ceux des autres éléments. [Laux]

Cette définition met en avant l'aspect d'inter-influence des composantes du système réel dont le comportement observé est, en partie, le résultat de ces influences



Résumé

- Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés pour atteindre un but.
- Un **système** est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre de principes ou règles.
- La composition de systèmes se fait principalement suivant deux formes:
  - structurelle

    et
  - fonctionnelle.

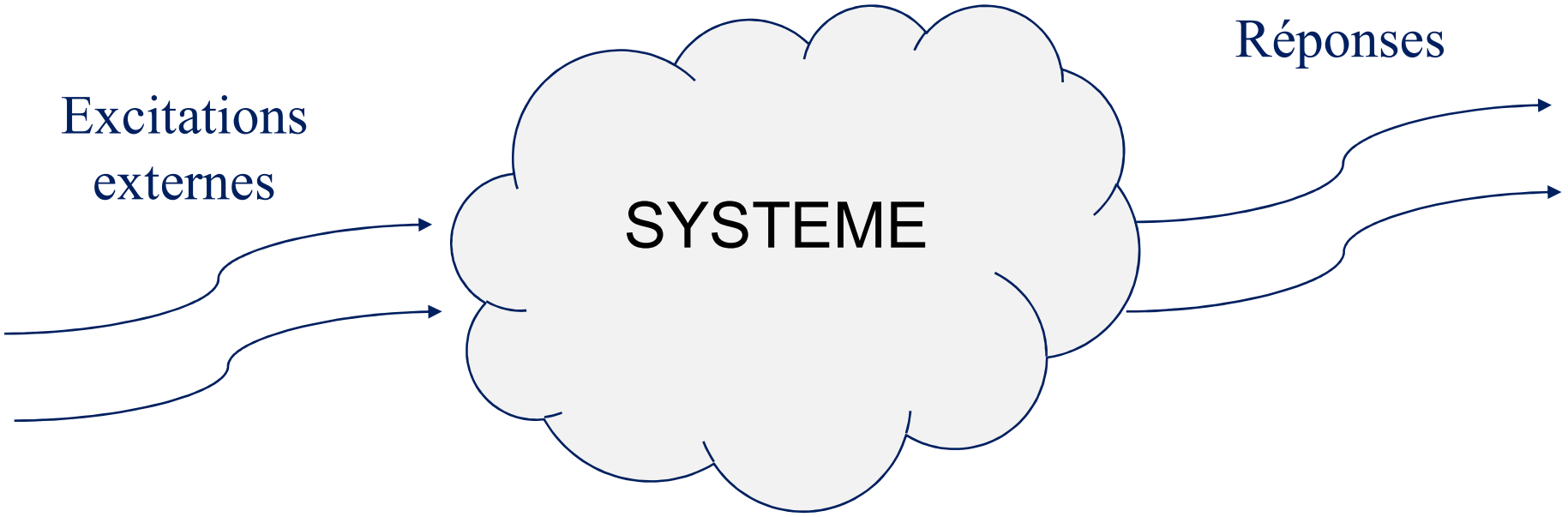
Résumé (suite)

- Le comportement d'un système repose a la fois sur :
  - l'influence de son environnement (facteurs externes)
  - l'état de ses composants internes.
- Les excitations externes issues de l'environnement sont symbolisées par des évènements d'entrée sur le système,
- L'état des composants internes est caractérisé par un ensemble de variables (variables d'état), déterminant à un instant donne l'état global du système.

Suite

- Le fonctionnement d'un système peut se résumer aux séquences suivantes:
  - Arrivée des excitations externes sur le système (entrées)
  - Réactions de celui-ci en tenant compte de son état courant (variables d'état)
  - Génération d'une réponse (sortie) influençant l'environnement

Suite



Types de systèmes

- Types de systèmes
  - Déterministe
  - Continu
  - Discret
  - Echantillonnés
  - A événements discrets

Système déterministe

- Système déterministe :
  - Un système est dit déterministe si le futur du système peut être déterminé à partir de son état présent et de son passé.
  - En d'autres termes, à tout instant t il existe une valeur θ telle que le comportement futur du système est prévisible jusqu'a $t + \theta$.

Systèmes discrets

- Un **système discret** est un système qui met en jeu des informations qui ne sont prises en compte qu'à des moments précis.
- Exemple:
  - Métrologie: Prélèvement de température à des instants régulièrement espacés dans le temps.
- Outils utilisés
  - Les réseaux d'automates booléens, les réseaux de Petri, les réseaux de neurones, les graphes,…

Systèmes échantillonnés

- L'**échantillonnage** est la sélection d'une partie dans un tout.
- Pb: lorsqu'on ne peut pas saisir un évènement dans son ensemble

  → il faut effectuer des mesures en nombre fini, afin de représenter l'événement.
- Exemple:
  - Sondage, Traitement de signal, Analyse chimique
- L'échantillonnage implique une perte d'information sur l'entrée car le phénomène observé évolue entre deux observations.

Systèmes continus

- Un **système continu** est un système mettant en jeu des signaux continus.
  - Ils ont les mêmes propriétés qu'une fonction continue.
- Dans le cas des systèmes à états continus
  - système d‘équations algébriques (temps non explicite)
  - système de fonctions explicites du temps
  - système d’équations algèbro-différentielles qui permet de définir la dynamique

Systèmes à événements discrets

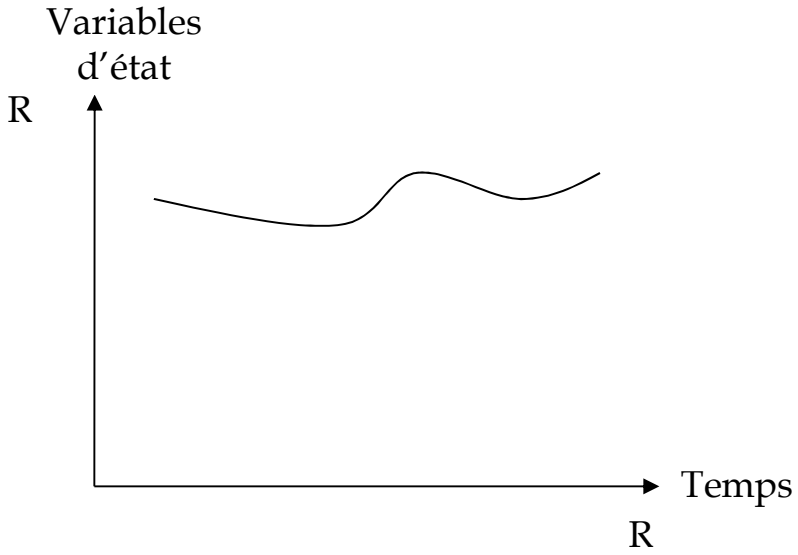
- Un système à événements discrets
  - La discrétisation en temps se fait par l'occurrence des événements.
- Dans le cas des systèmes à états discrets
  - système d'équations booléennes, logique combinatoire
  - automate fini, logique séquentielle, système à événements discrets.

Concept d'événement

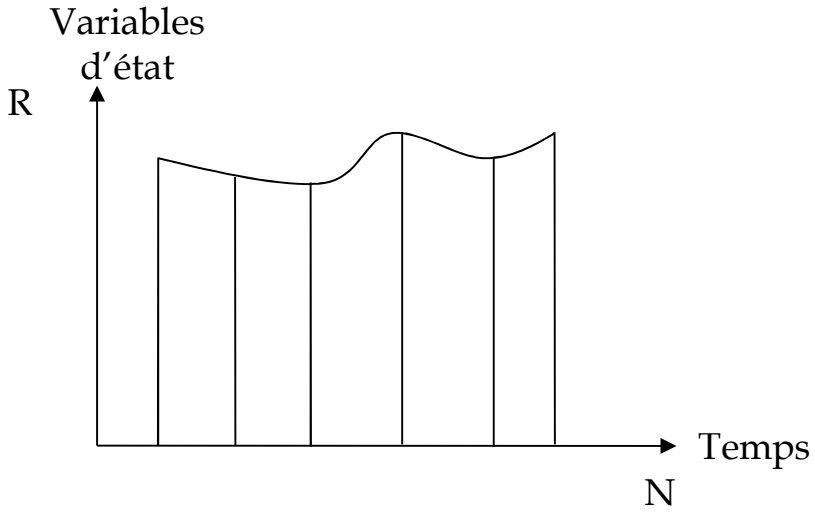
- Caractéristiques
  - instantané
  - provoque (éventuellement) un changement d'état contrôlable (action) ou spontané (panne)
  - exogène ou endogène
- Exemple:
  - Une personne presse un bouton: elle ouvre une vanne.
  - La machine se réinitialise: Court-circuit.
  - Le niveau maximal de liquide dans le récipient est atteint.

Types de systèmes

- Systèmes continus
  - Variables d'état continues
  - Temps continu

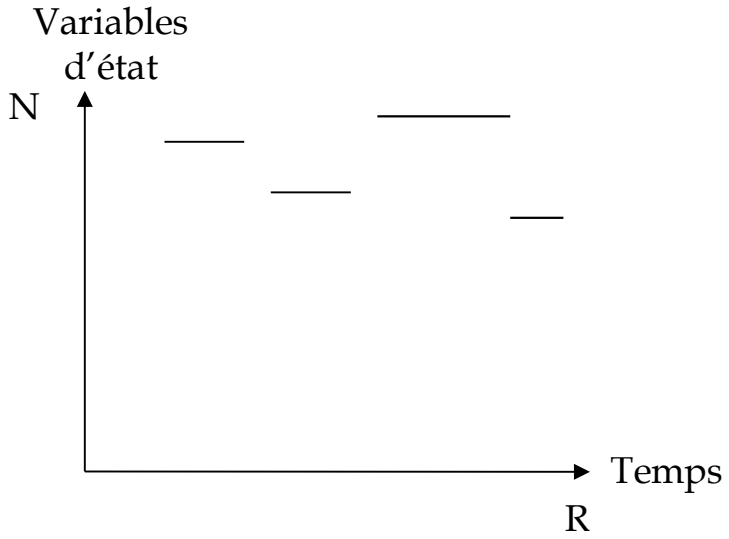


- Systèmes échantillonnés
  - Variables d'état continues
  - Temps discret

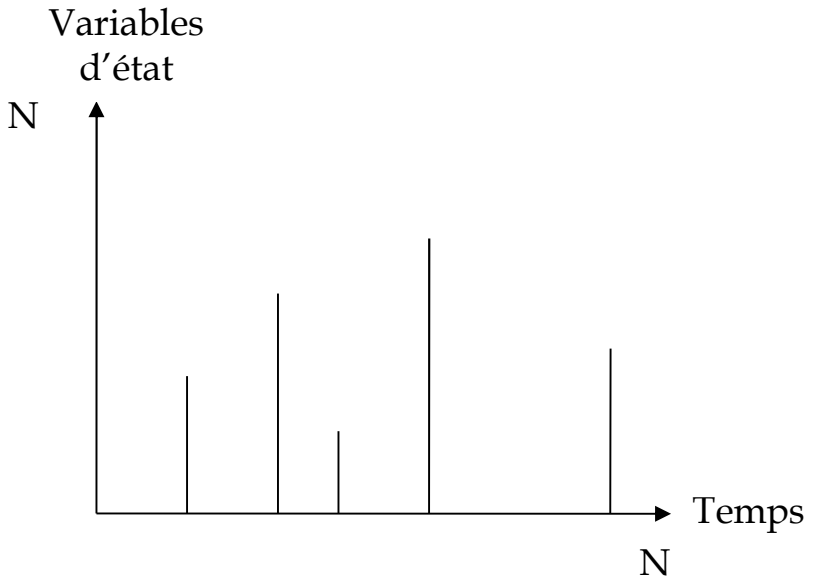


Types de systèmes

- Systèmes discrets
  - Variables d'état discrètes
  - Temps continu

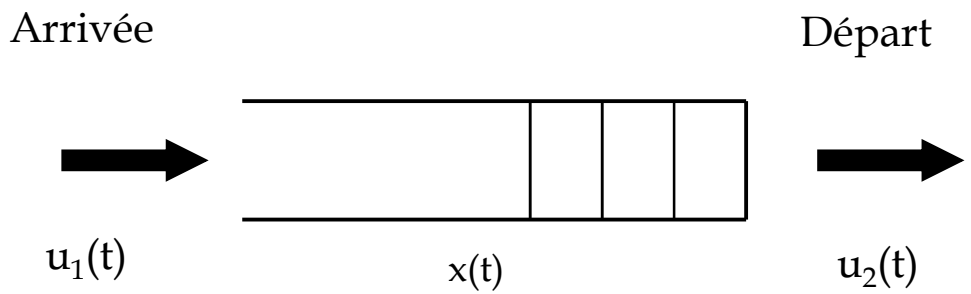


- Systèmes à événements discrets
  - Variables d'état discrètes
  - Temps discret



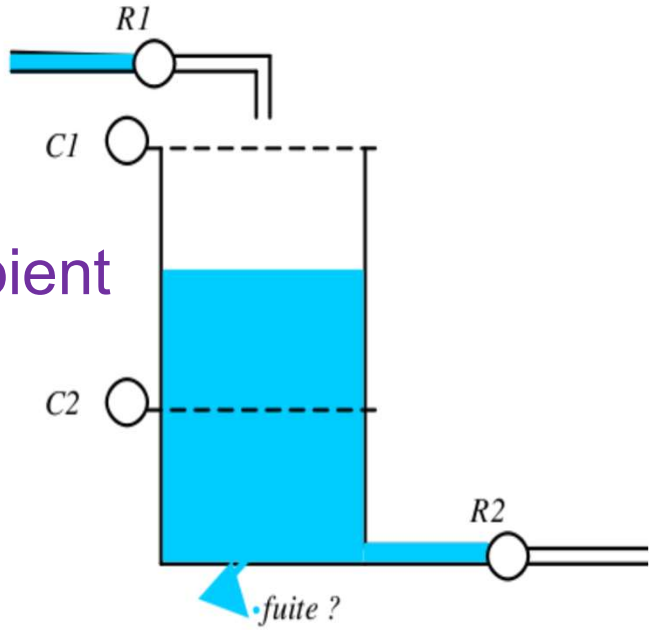
Quelques exemples

- Système discret



- $x(t)$ nombre de clients dans la file d'attente à l'instant t
- $u_1(t) = 1$ si un client arrive au temps t, 0 sinon
- $u_2(t) = 1$ si un client quitte au temps t, 0 sinon

Système discrétisable



- R_1:[ouvert,fermé]
- R_2:[ouvert,fermé]
- C_1:[niv_atteint,niv_pas_atteint]
- C_2:[niv_atteint,niv_pas_atteint]

Espaces d'état discrets:

R_1, R_2, C_1, C_2

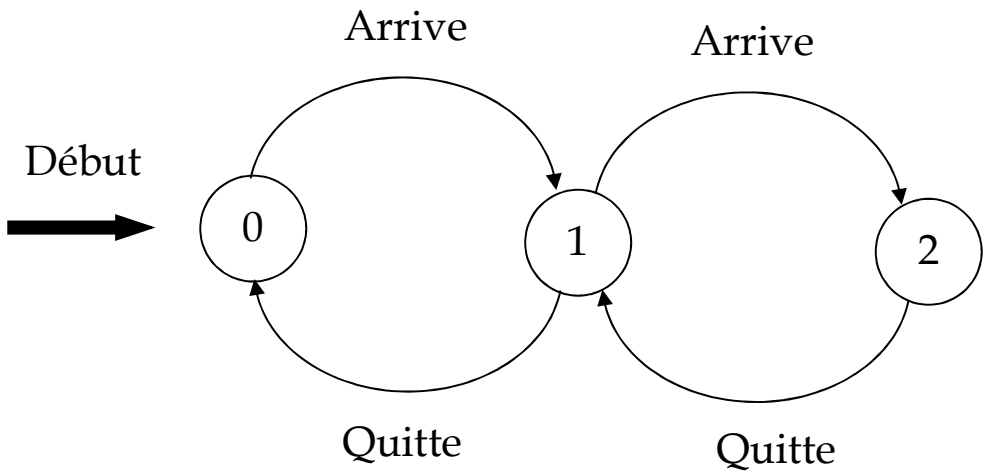
Exemple d'événements:

- Ouverture de R_1
- Ouverture de R_2
- Niveau au dessous de C_2
- Ça déborde

- Détection d'une fuite
  - R_1=fermé, R_2=fermé, C_2=Niv_atteint
  - Evénement: "niveau inférieur à C_2"

Système de transition

- File d'attente contenant au maximum deux clients



Qu'est ce qu'un schéma d'expérimentation ?

'Une expérimentation est un processus par lequel on récolte des données sur un système en agissant sur ses entrées' - F. Cellier

Un schéma d'expérimentation définit un ensemble limité de circonstances sous lesquelles est conduite l'expérimentation:

- variables observées,
- séquencements des entrées,
- conditions initiales,
- conditions d'arrêt,
- collecte et codage des données.

Qu'est ce qu'un Modèle ?

" Un modèle M d'un système S pour une expérimentation E est toute chose à laquelle on peut appliquer E pour répondre à des questions concernant S " -
M. Minsky

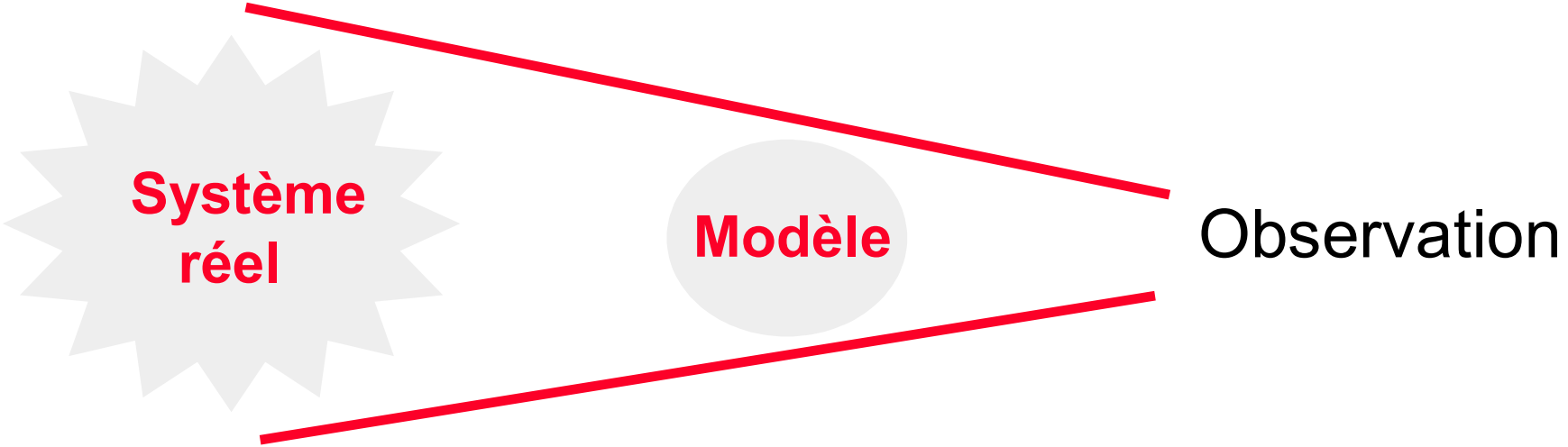
Un modèle est une forme intelligible d'un système construite pour permettre de trouver une réponse à un problème précis

Un système muni d'un schéma d'expérimentation est donc déjà un Modèle

On ne peut résoudre un problème directement sur un système réel

Nous ne Raisonnons que sur des Modèles.

Quel que soit le système considéré nous n'en percevons que le modèle que nous nous en sommes fait



Objet d'une Modélisation ?

Construire une représentation simplifiée et observable du comportement et/ou de la structure d'un système réel afin de résoudre un problème d'analyse ou de conception.

La représentation simplifiée du système réel est un MODELE.

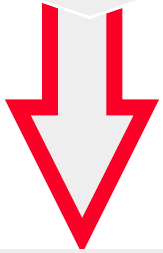
Qu'est ce qu'effectuer une Modélisation ?

" La modélisation est un processus par lequel on organise les connaissances portant sur un système donné " - B. Zeigler

Cette organisation est élaborée par l'intermédiaire d'un paradigme pour permettre de résoudre un problème donné sur le modèle.

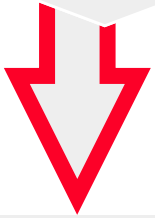
Toutes les disciplines de la **science** et de **l'ingénierie** sont concernées par la modélisation. Le modèle est l'outil de base de la résolution de problèmes.

Les scientifiques construisent des modèles pour comprendre l'univers



Activité d'Analyse

Les ingénieurs construisent des modèles pour modifier l'univers



Activité de Conception

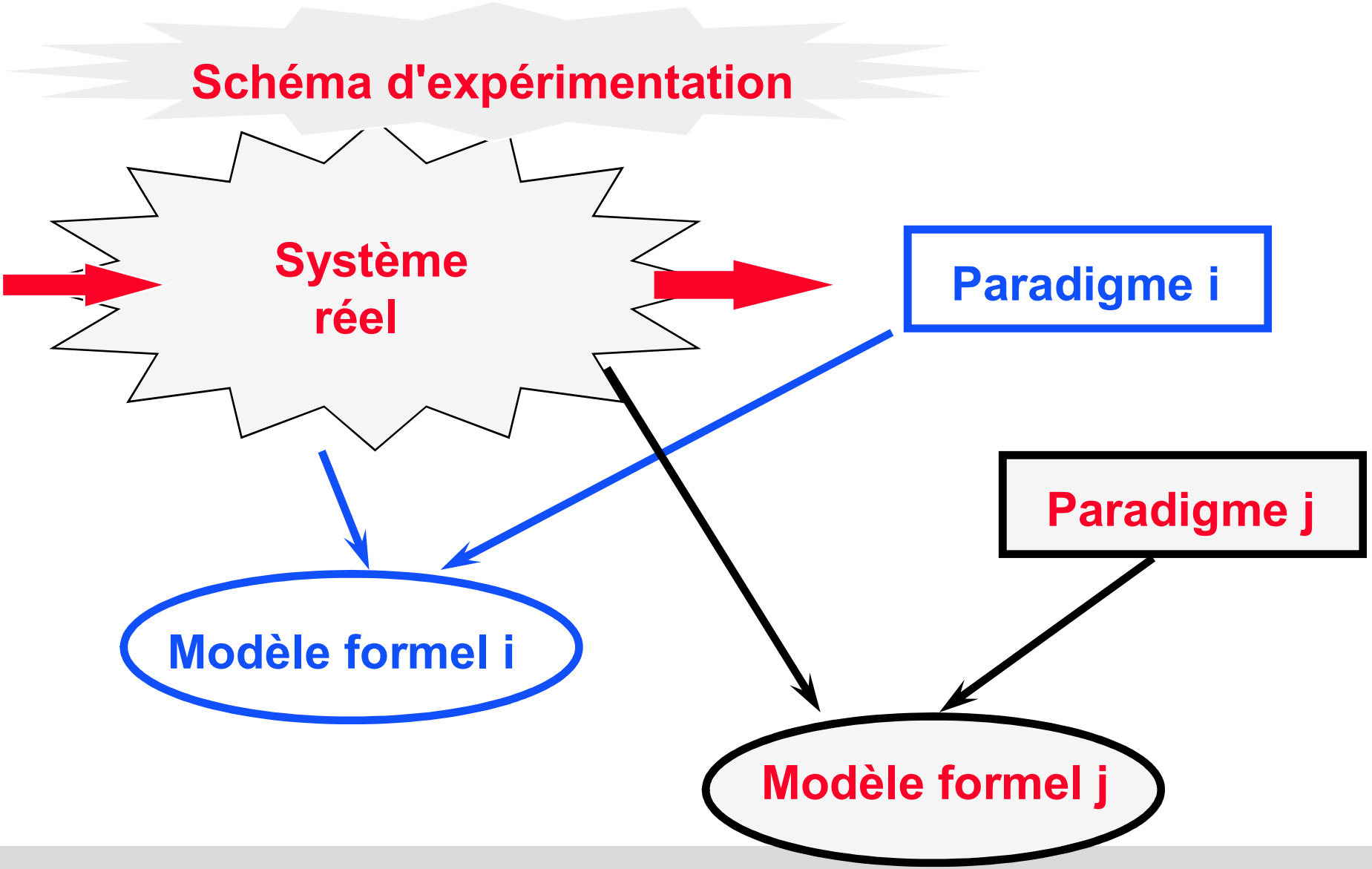
Qu'est ce qu'un Paradigme ?

- Un paradigme est un ensemble de concepts, de lois et de moyens visant à définir une collection de modèles.
- Un paradigme est un concept fondamental qui représente un modèle de pensée ou un cadre de référence partagé par une communauté.

Un langage de programmation algorithmique est un paradigme dans lequel un programme est le modèle d'une activité séquentielle.

Le symbolisme 'portes logiques' est un paradigme dans lequel un schéma est un modèle d'un circuit digital.

Systèmes, Modèles et Paradigmes



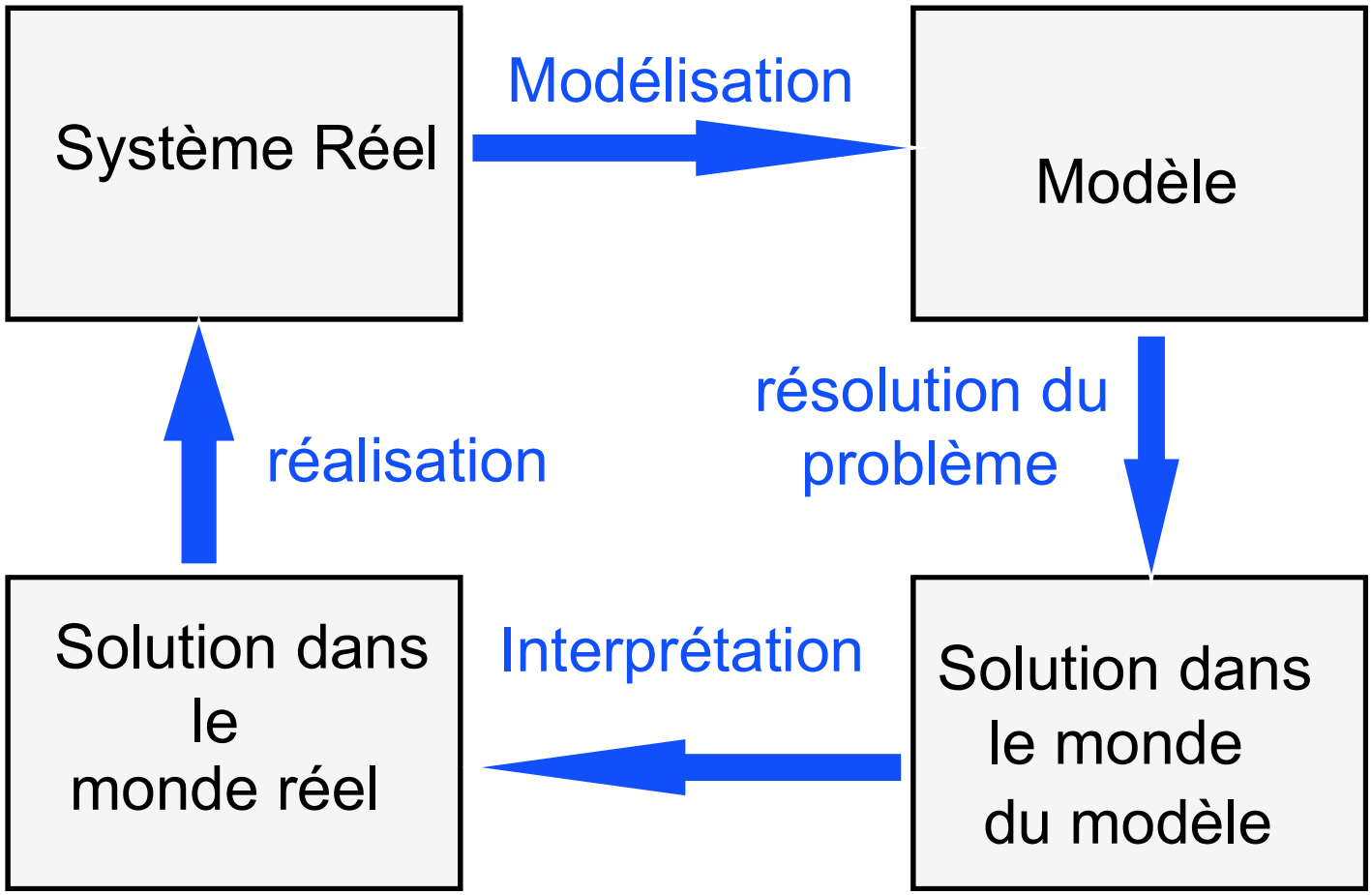
Un système réel est-il ?

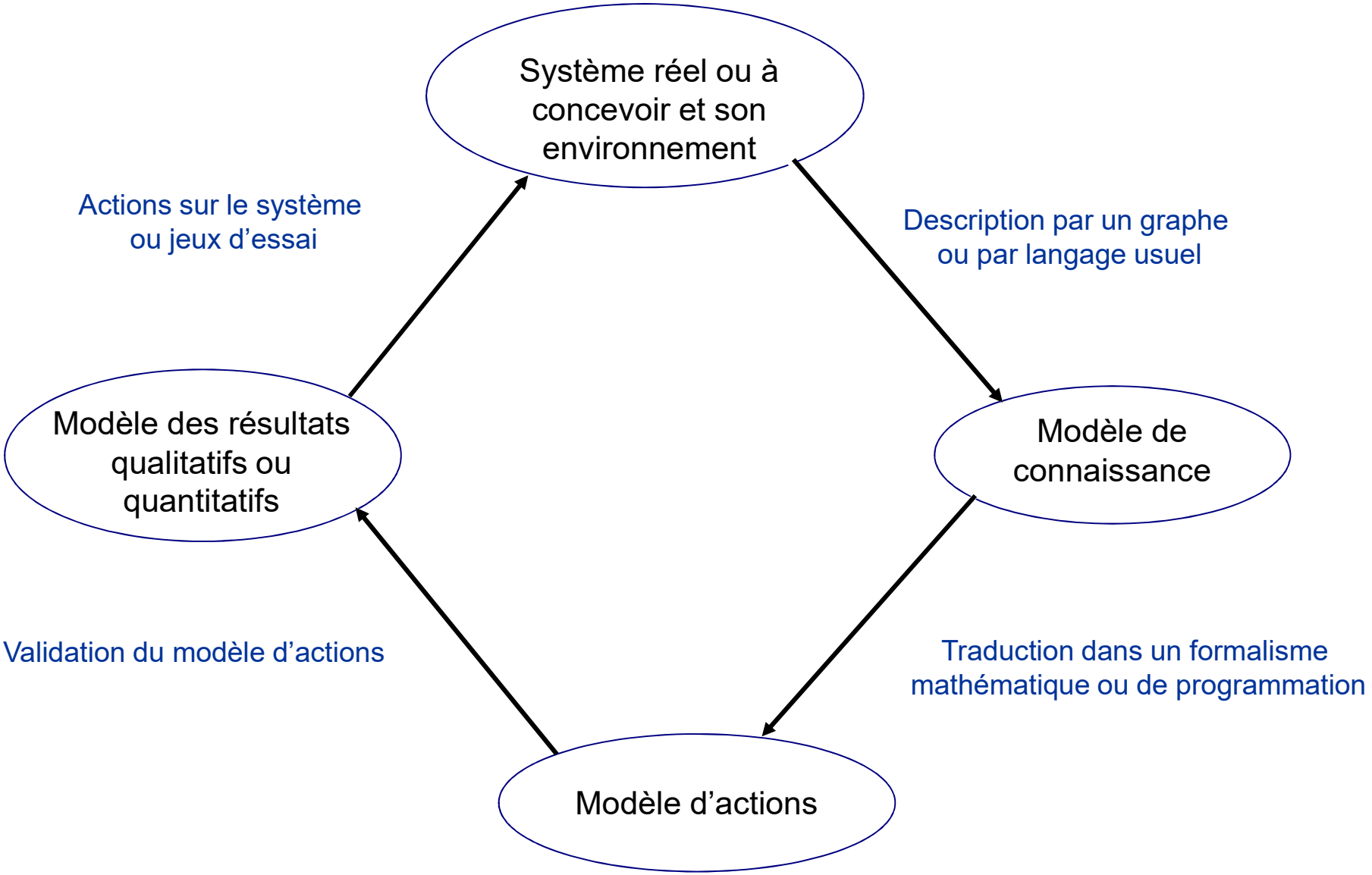
synchrone,
asynchrone,
continu,
discret,
séquentiel,
parallèle,
déterministe
aléatoire
.....



UN SYSTEME REEL EST

Qu'est ce que la résolution de problèmes ?




Système réel ou à concevoir et son environnement
Actions sur le système ou jeux d'essai
Description par un graphe ou par langage usuel
Modèle des résultats qualitatifs ou quantitatifs
Modèle de connaissance
Validation du modèle d'actions
Traduction dans un formalisme mathématique ou de programmation
Modèle d'actions

Modèle de connaissances

- Si le système existe, le modèle de connaissances contient l'ensemble des connaissances acquises lors des phases d'observation.
- Si le système n'existe pas le modèle de connaissances contient les spécifications de topologie et de fonctionnement des concepteurs.

Résolution de Problèmes

Deux grandes classes de méthodes de résolution de problèmes:

- **les méthodes analytiques,**

- **les méthodes basées sur la simulation.**

Méthodes Analytiques :



Recherche d'une solution générale



Pb de la complexité du modèle

Méthodes basées sur la simulation



Modèle plus complexe



Pb de la non-généralité de la solution

Qu'est ce que la Simulation ?

La simulation est la reproduction du comportement
dynamique d'un système **réel**
s'appuyant sur un **modèle**
afin d'arriver à des **conclusions applicables au monde réel**.

La simulation a pour objet d'observer le comportement en fonction du temps d'un modèle d'un système.

Types de modèles

Modèle bien-décrit :

La connaissance des valeurs des variables d'état de l'instant t et de l'ensemble des règles d'interaction déterminent pour tout instant futur t' un et un seul ensemble de valeurs pour les variables descriptives.

Modèle incomplet:

Toute les situations pouvant survenir n'ont pas été complètement décrites.

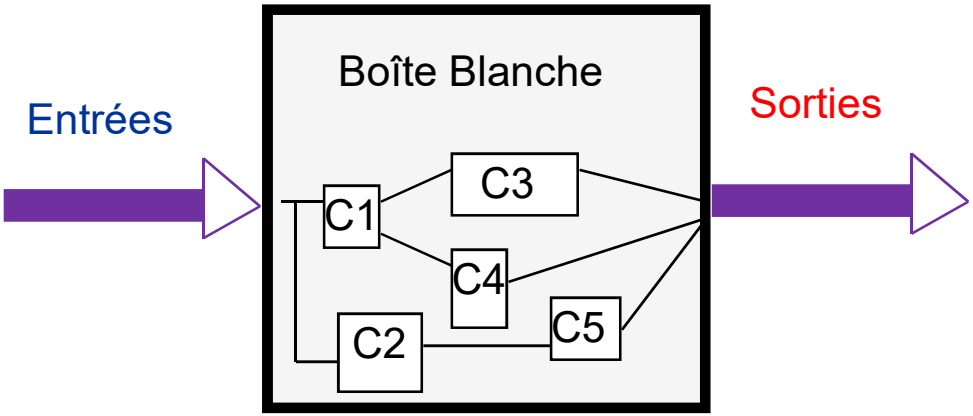
Modèle ambigu :

Plusieurs actions ont été prescrites face à une même situation.

Comportement et Structure



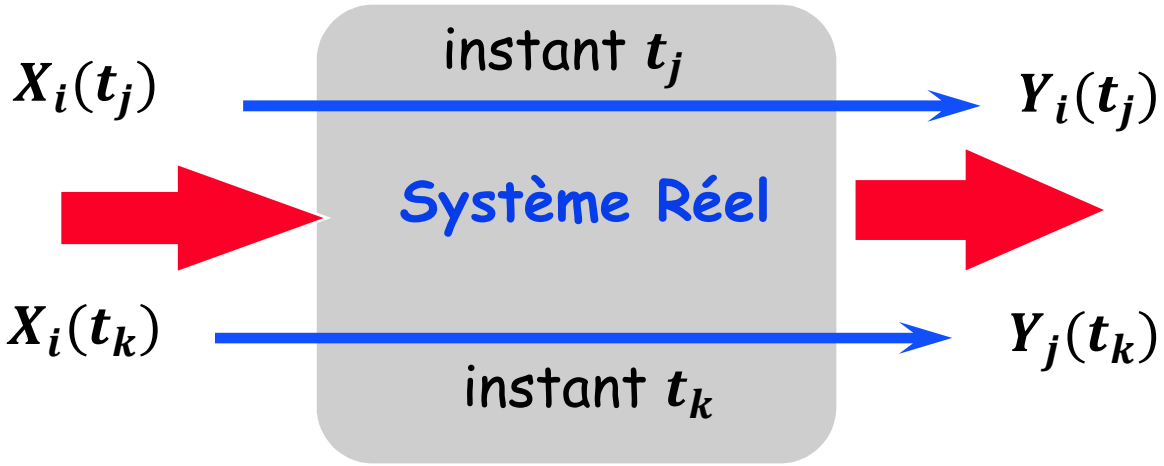
Modèle comportemental



Modèle structurel

Concept D'état

- En général, les relations d'entrée-sortie, obtenues en observant le système réel, ne constituent pas une simple fonction.
- Les sorties dépendent des entrées présentes et du passé du système.



$Y_i = \mathbf{F}(X_i)$ et $Y_j = \mathbf{F}(X_i)$ → Non Représentable par une fonction

Concept D'état : Fonction de Sortie

Fonction de sortie → Introduire d'autres variables que les entrées

$$Yi = F(Xi, Sn) \quad et \quad Yj = F(Xi, Sm)$$

↓

F est bien une fonction

Sn et Sm représente l'état du système à l'instant considéré

↓

Le passé du système : son ETAT actuel

Concept d'état : Fonction de transition

L'état doit évoluer puisqu'il représente à chaque instant

le passé du système → **définir une fonction de changement d'état**

La fonction de transition permet de définir dans quel état ira le système connaissant ses entrées présentes et son état présent

Présent		Futur
d (Sn, Xi)	=	Sm

Fonctions pour la spécification d'un modèle

Par suite, la spécification d'un modèle comportera deux fonctions :

une fonction évaluant l'état futur : **Fonction de transition**

une fonction évaluant les sorties : **Fonction de sortie**

Et trois types de variables :

- **d'entrée**
- **de sortie**
- **d'états**

Def: Variable d'entrée:

Une variable d'entrée d'un modèle est une variable descriptive dont les valeurs seront affectées extérieurement au modèle.

Def: Variable d'état :

Une variable d'état est une variable descriptive dont la *connaissance de la valeur à l'instant présent est nécessaire pour déterminer les valeurs futures* d'au moins une variable descriptive interne du modèle.

Def: Variable de sortie :

Une Variable de sortie est une variable dont l'on désire observer les valeurs.

Réseau de Capteurs pour la Surveillance Agricole

- **Architecture du Système**
  - **Capteurs** : Mesurent l'humidité du sol, la température de l'air, l'humidité de l'air
  - **Actionneur** : Une vanne d'irrigation contrôlable à distance
  - **Station de base** : Reçoit les données et prend les décisions

- Variable d'Entrée

Humidité_sol_mesurée	Teneur en eau du sol (en %)
Température_air_mesurée	Température ambiante (en °C)
Humidité_air_mesurée	Taux d'humidité de l'air (en %)
Commande_utilisateur	Consigne d'irrigation manuelle

Variables d'État

Niveau_batterie	Énergie restante (en %)
Historique_données	Tendances des mesures passées
État_radio	Qualité du lien de communication
Compteur_cycles	Nombre de cycles veille/actif
État_irrigation	Durée d'irrigation en cours

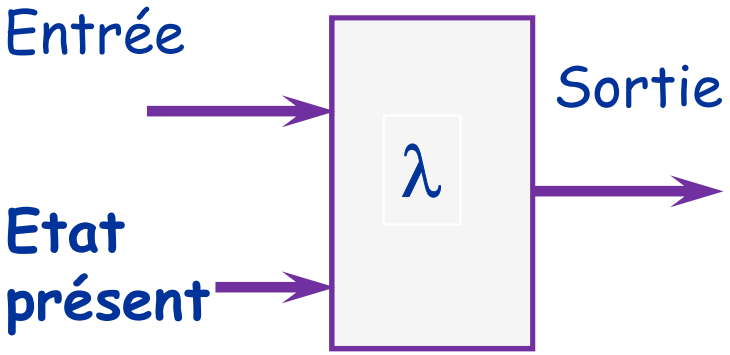
Variables de Sortie

Commande_vanne	Ordre d'ouverture/fermeture de la vanne
Alerte_secheresse	Signal d'alerte (VRAI/FAUX)
Données_compressées	Paquet de données agrégées
Rapport_énergie	Niveau de batterie et estimation de durée de vie

Structure conceptuelle

La sortie présente est fonction des :

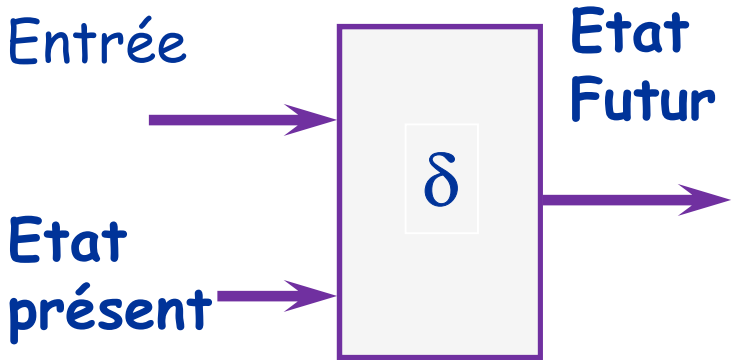
- entrées présentes
- état présent



La fonction de sortie est

Instantanée

La fonction de transition établit une relation



état présent-état futur.

Conclusion

Modèles De Simulation

Deux vues
- Comportementale
- Structurelle

3 paradigmes
- temps discret
- événements discrets
- équations différentielles

Description Modulaire et Hiérarchisée
(concepts de composition et de décomposition)

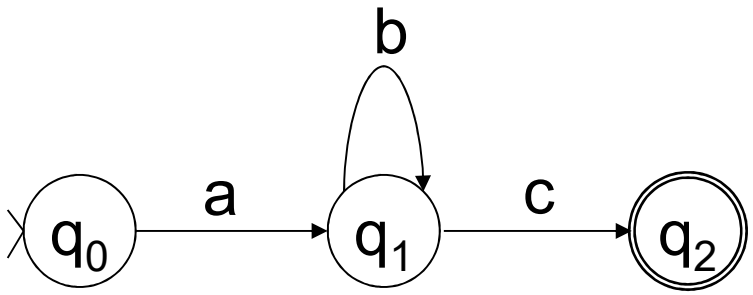
Plan (2ième partie)

- Introduction
- Rappel: Automate déterministe
- Machine à états finis
- Réseaux de Petri
- Réseaux de files d'attente

Automate déterministe

- Structure (Q, Σ, δ, q_0) où
  - Q : ensemble des états
  - Σ : alphabet
  - δ : fonction de transition définie sur : $Q \times \Sigma \longrightarrow Q$
  - $q_0 \in Q$: état initial
  - Peut aussi inclure l'ensemble $F \subseteq Q$ des états finaux
- L'automate est dit *déterministe* pcq δ est une fonction plutôt qu'une relation.

Automate : représentation graphique



$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$\Omega = \{(q_0,a) \mapsto q_1, (q_1,b) \mapsto q_1, (q_1,c) \mapsto q_2\}$

$F = \{q_2\}$

Automate : modélisation

- On s'en sert pour représenter les séquences d'évènements valides d'un système
- Un évèmenent peut prendre plusieurs formes :
  - Une entrée, une sortie, un appel de méthode, etc
- Les états sont souvent une abstraction de l'état du système
  - habituellement impossible de représenter tous les états du système avec un automate
  - fournit un point de vue partiel
- Difficile de représenter le parallélisme

Machine à états finis (FSM)

- Proposé par Mealy et Moore (séparément)
  - Mealy : sortie associée à une transition
  - Moore : sortie associée à un état
- Distingue entre les entrées et les sorties
  - sur réception d'une entrée, une sortie est produite
- Distinction avec automate
  - automate ne distingue pas entrée et sortie
  - on identifie dans le texte accompagnant l'automate la nature d'un évènement (entrée ou sortie)

Machine à états finis (FSM)

Modèle de base pour décrire le comportement d'un système:

- Selon son état actuel, selon les évènements extérieurs,
  - envoie des messages à l'extérieur
  - change d'état
- Exemples
  - Distributeur automatique de monnaie
  - Feu de circulation pour piéton
  - …

Fonctionnement

- Transition s_1 --- i / o --> s_2:
  - Si l'entrée i est reçue alors que le système est dans l'état s_1, la sortie o est produite et le nouvel état du système est s_2
  - i est aussi appelé le déclencheur (*trigger*)
- Si une entrée est reçue et qu'aucune transition n'est définie pour cette entrée, il ne se passe rien (l'entrée est ignorée)

Expression formelle

- $FSM = (S,\ I,\ O, s_0, \delta, \lambda)$
  - $S = \{s_0, s_1,\ \dots,\ s_k\}$
  - $I = \{i_1, i_2,\ \dots,\ i_m\}$
  - $O = \{o_1, o_2,\ \dots,\ o_n\}$
  - $\delta: S \times I \rightarrow S \quad (Fonction\ de\ transitions)$
  - $\delta: S \times I \rightarrow O \quad (Fonction\ de\ sorties)$
  - s_0 état initial

Exemple

- Exemple:

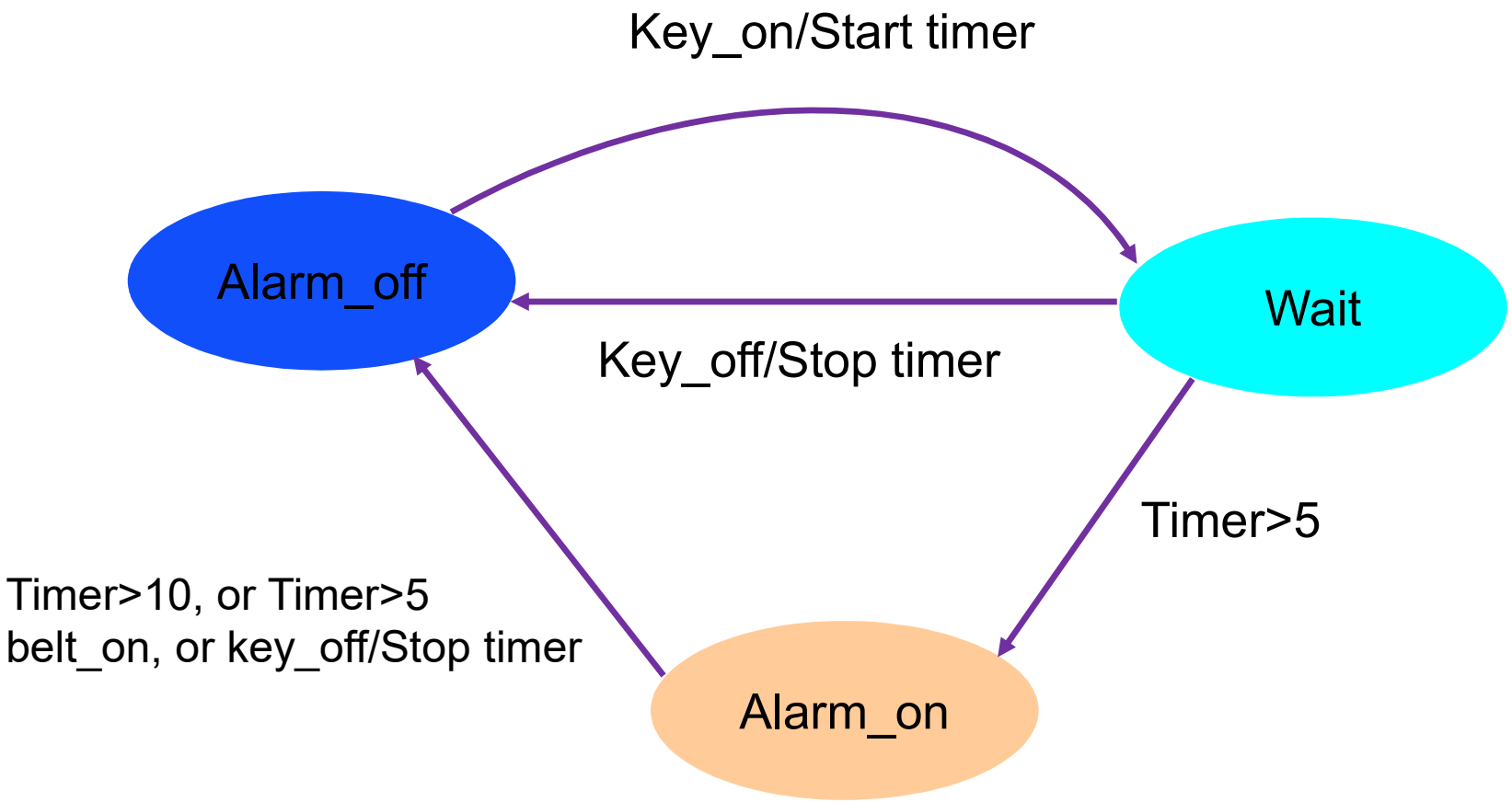
  Si le conducteur met le véhicule en mode marche (place la clé) et ne place pas la ceinture dans 5 secondes

  alors

  une alarme émet un signal sonore pour 5 secondes

  ou jusqu'à ce que le conducteur met la ceinture

  ou jusqu'à ce que le conducteur arrête le véhicule


Key_on/Start timer
Alarm_off
Wait
Key_off/Stop timer
Timer>5
Timer>10, or Timer>5
belt_on, or key_off/Stop timer
Alarm_on

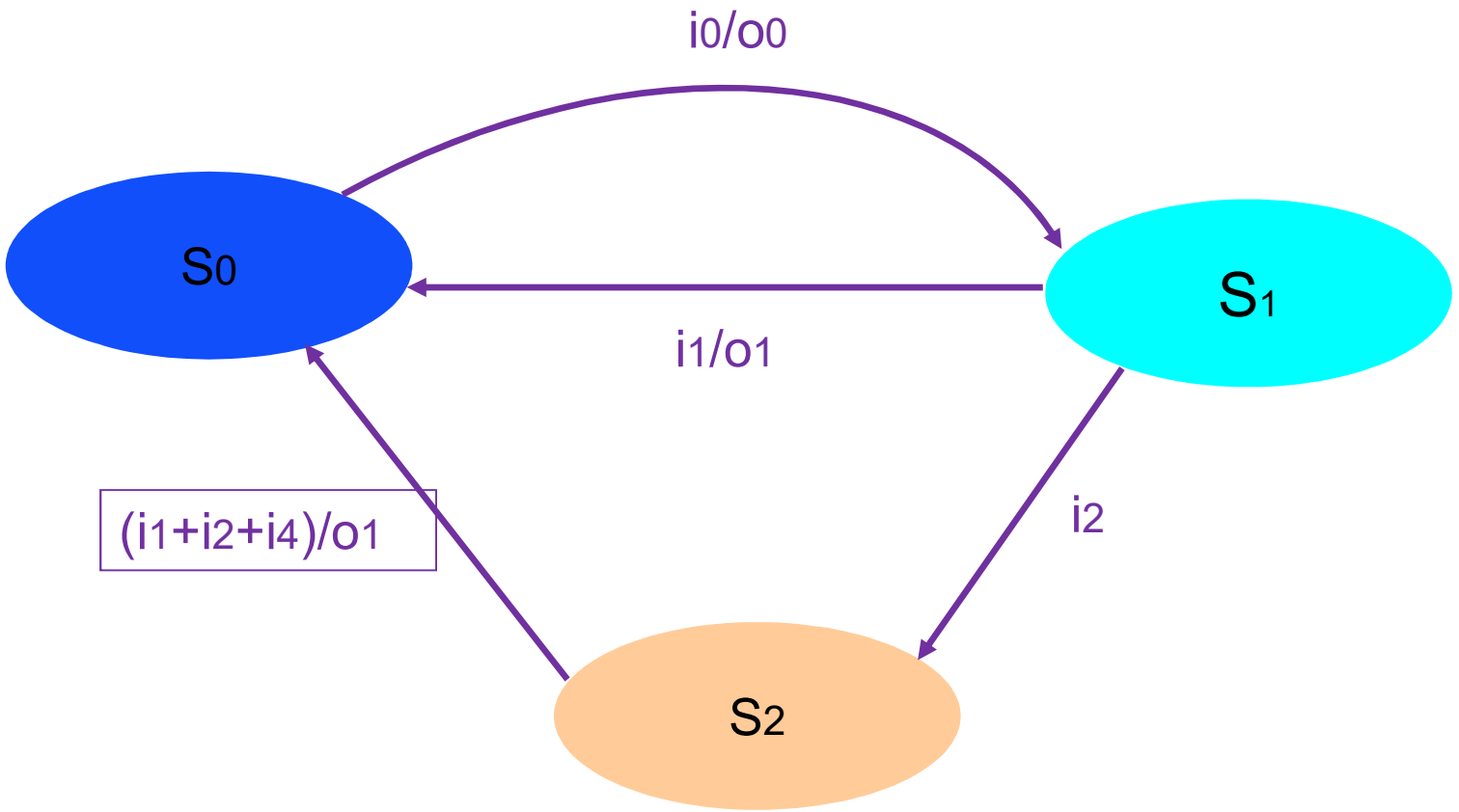
FSM (suite)

- **Etats**
  - Alarm off, Alarm on, Wait
- **Etat Initial**
  - Alarm off
- **Entrées**
  - Turn on/off the key, fasten the seat belt, timer reads
- **Sorties**
  - Start/stop the timer
- **Transitions**
  - Alarm off + Turn on the key → Wait
- **Sortie**
  - Alarm off + Turn on the key → start the timer

Représentation

- States
  - Alarm off (s_0), Alarm on (s_1), Wait (s_2)
- Initial State
  - Alarm off (s_0)
- Inputs
  - Turn on/off the key (i_0/i_1), fasten the seat belt (i_2), timer > 5 (i_3), time > 10 (i_4)
- Outputs
  - Start/stop the timer (o_0/o_1)

FSM



Transition d'états

- Fonction de transitions
  - $s_1 = s_0 * i_0$
  - $s_0 = s_1 * i_1$
  - $s_2 = s_1 * i_3$
  - $s_0 = s_2 * (i_1 + i_2 + i_4)$
- Fonction de sorties
  - $o_0 = s_0 * i_0$
  - $o_1 = s_1 * i_1$
  - $o_1 = s_2 * (i_1 + i_2 + i_4)$

Table de transitions

- *Etat*

	S0	S1	S2
i0	S1	X	X
i1	X	S0	S0
i2	X	S2	S0
i3	X	X	X
i4	X	X	S0

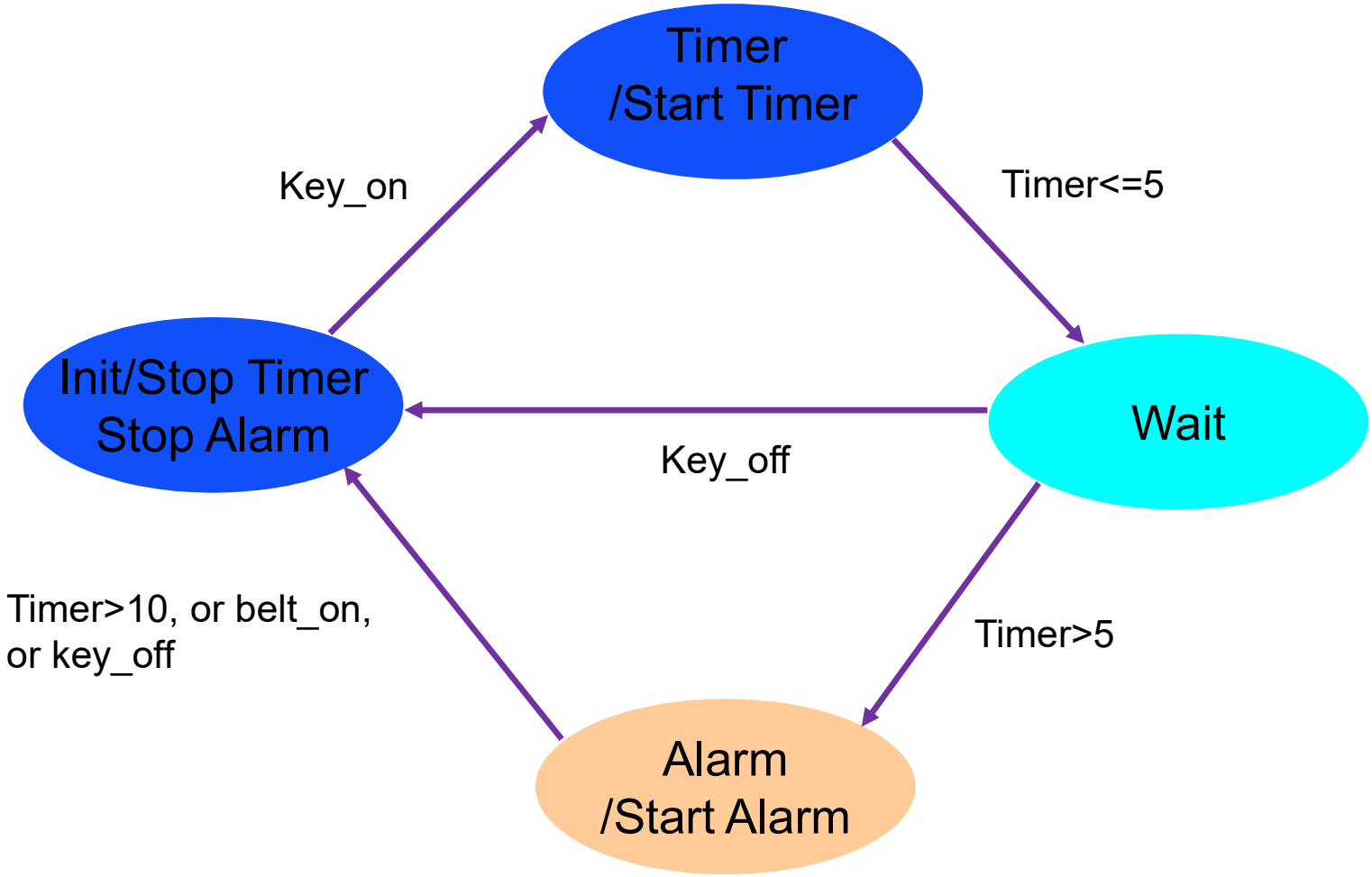
- *Sortie*

	S0	S1	S2
i0	O0	-	-
i1	-	O1	O1
i2	-	-	O1
i3	-	-	-
i4	-	-	O1

Machine de Mealy && Machine de Moore

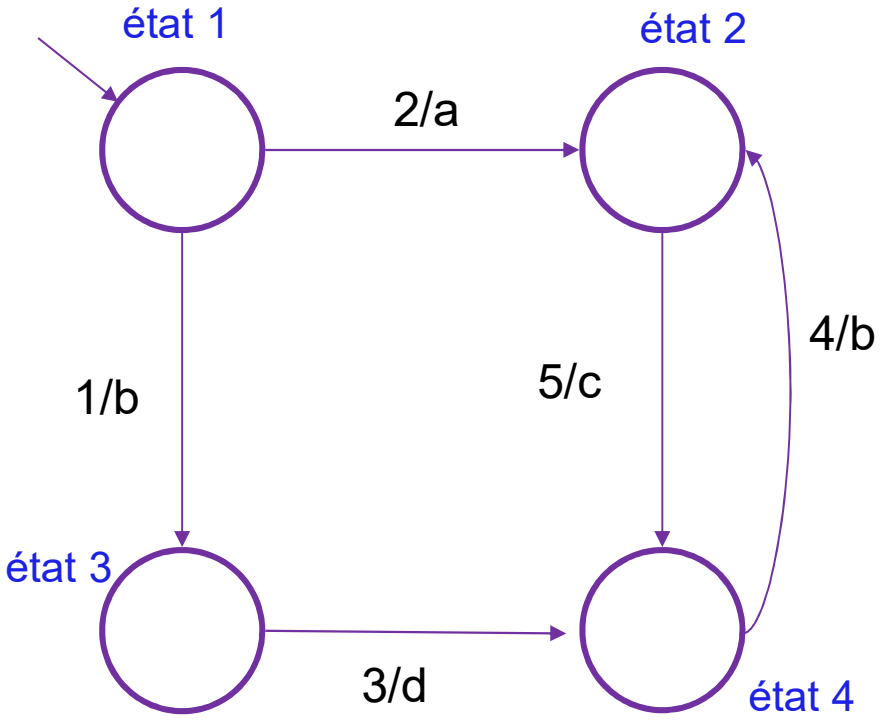
- Mealy Machine
  - La sortie est en fonction de l'état courant et de l'entrée
- Moore Machine
  - La sortie est en fonction seulement de l'état présent

Graphe de transitions pour la machine Moore



Machine de Mealy

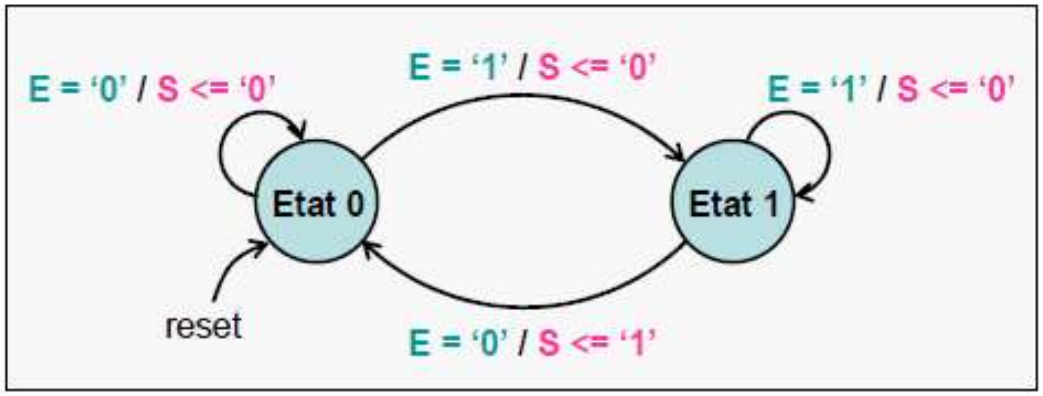
- Chaque arête est étiquetée par une paire
  - Quand une entrée spécifiée se vérifie, il y a la sortie spécifiée et la transition d'état a aussi lieu

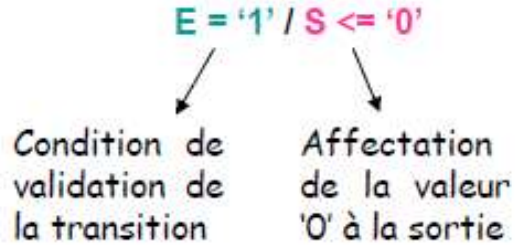


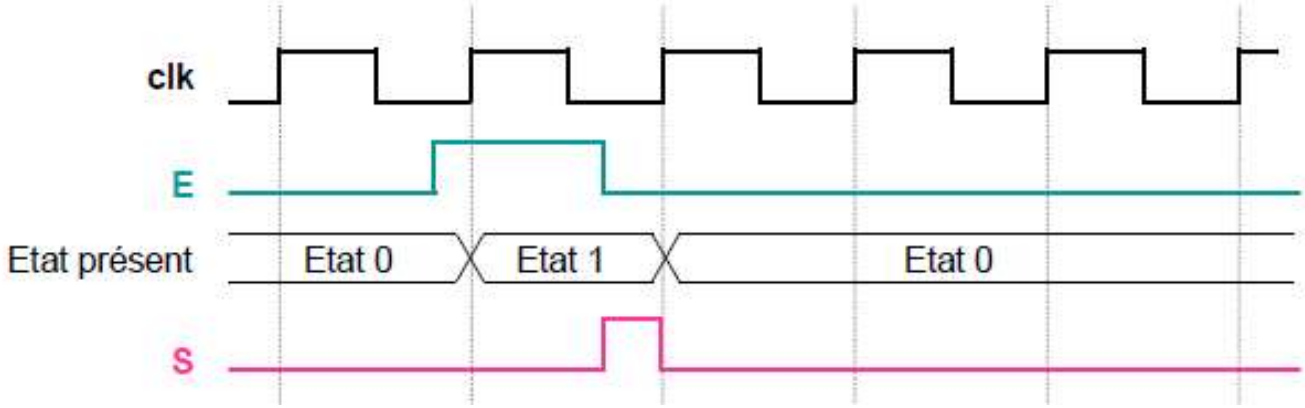
Quand l'entité spécifiée reçoit un 2 en état 1, elle fait sortir un a et le système effectue une transition à l'état 2

Reconnaissance d'une séquence de bits

Exemple : Machine de Mealy reconnaissant la séquence 10







Exemple : Machine de Moore reconnaissant la séquence 10

